

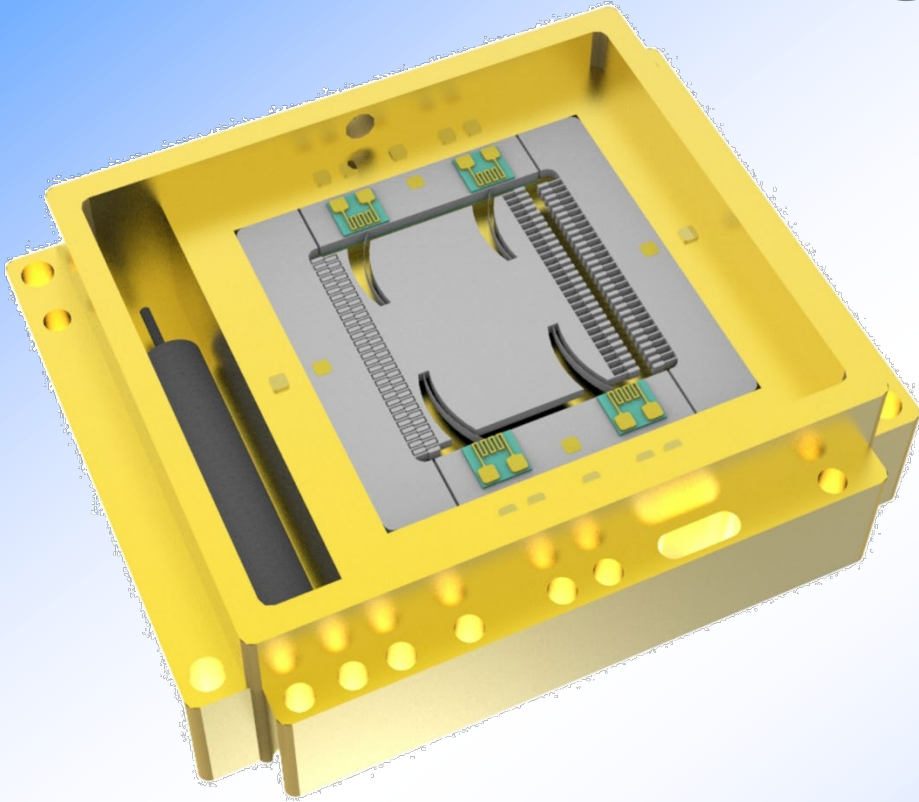
大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：1-T 1~1-T 5

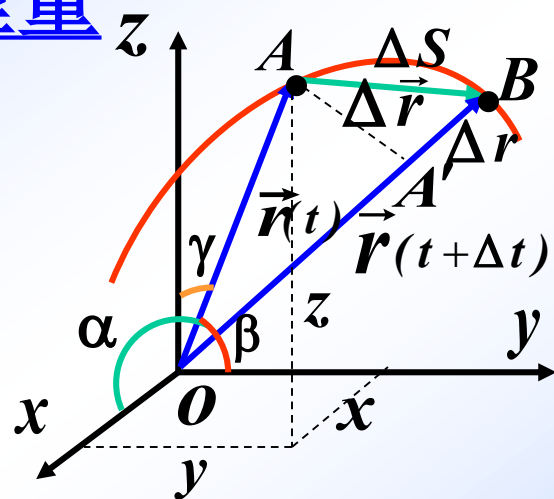


第2节 描述运动的物理量

1、位置矢量 $\vec{r}$ (位矢、矢径)

♥ $\vec{r} = \overrightarrow{OA} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

或 $\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \cos \alpha = \frac{x}{r}, \cos \beta = \frac{y}{r}, \cos \gamma = \frac{z}{r} \end{cases}$



质点的空间位置随时间变化的函数关系称运动方程。

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

或 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$

} 运动方程

消去 t ，得 x 、 y 、 z 之间关系，为轨迹方程。

2、位移矢量 $\Delta \vec{r}$ (质点的位置变化)

$$\begin{aligned} \Delta \vec{r} &= \overrightarrow{AB} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \\ &= \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k} \end{aligned}$$



一般

$$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta S$$

$\neq \Delta r$

注意区别： $\begin{cases} \text{位移 } \Delta \vec{r} \text{—— 矢量 (弦长)} \\ \text{路程 } \Delta S \text{—— 标量 (弧长)} \end{cases}$



只有 { 一维直线运动，且不回头时 $|\Delta \vec{r}| = \Delta S = \Delta r$



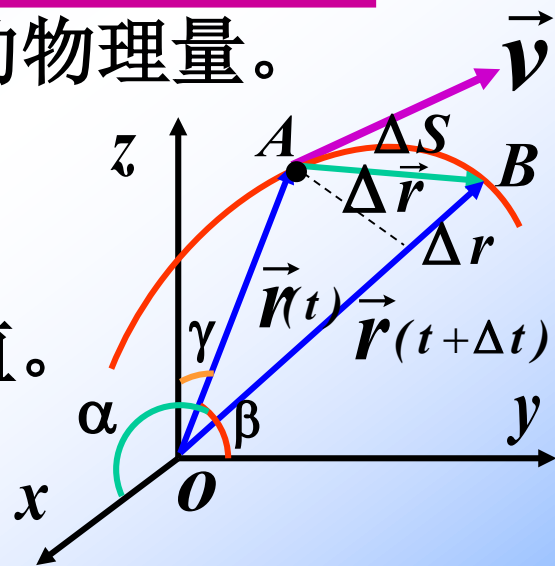
曲线运动中，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}S \neq \mathrm{d}r$

3、速度 $\vec{v}$ —— 表示运动快慢与方向的物理量。

平均速度: $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$ (沿 $\Delta \vec{r}$ 方向)

瞬时速度: $\Delta t \rightarrow 0$ 平均速度的极限值。

♥
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$



{ $\vec{v}$ 方向: 沿运动轨迹的切线方向。

{ $\vec{v}$ 大小: $\underline{v} = |\vec{v}| = \left| \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} \right| = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$

瞬时速率

(路程对时间的导数)

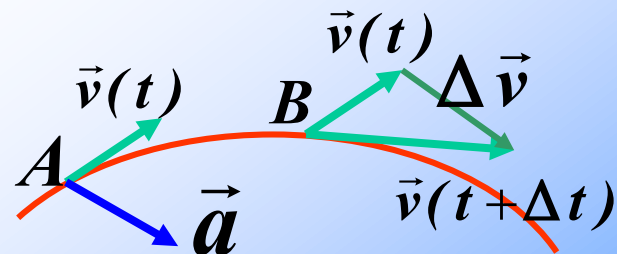
直角坐标系中 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k}$

$$\vec{v} = \overline{v_x} \vec{i} + \overline{v_y} \vec{j} + \overline{v_z} \vec{k}$$

或 $\begin{cases} v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \\ \cos \alpha = \frac{v_x}{v}, \cos \beta = \frac{v_y}{v}, \cos \gamma = \frac{v_z}{v} \end{cases}$

4、加速度 $\vec{a}$ ——表示速度变化的物理量

平均加速度: $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$



瞬时加速度: $\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$



$\vec{a}$ 指向轨迹曲线凹的一侧。

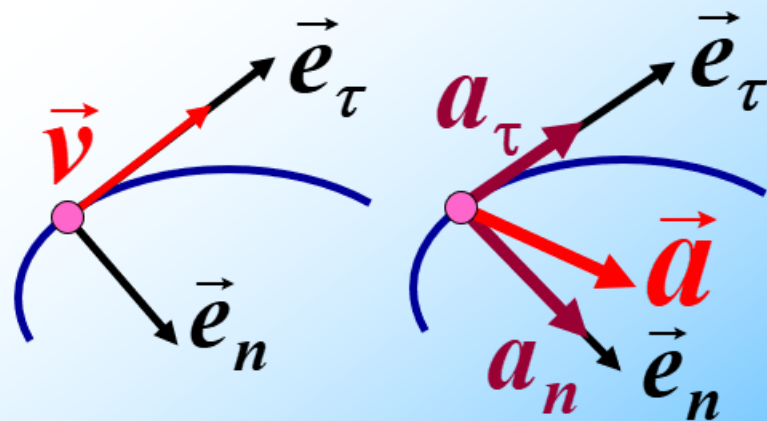
直角坐标系中 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k}$

或 $\begin{cases} a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{dv_x}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_y}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dv_z}{dt}\right)^2} \\ \cos \alpha = \frac{a_x}{a}, \cos \beta = \frac{a_y}{a}, \cos \gamma = \frac{a_z}{a} \end{cases}$

5、自然坐标系下的速度与加速度

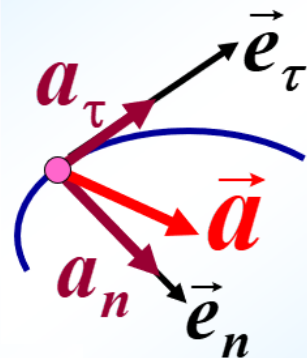
速度: $\vec{v} = v \vec{e}_\tau$

沿切线方向



加速度: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_\tau \vec{e}_\tau + a_n \vec{e}_n$ $\begin{cases} \vec{a}_\tau : \text{切向加速度} \\ \vec{a}_n : \text{法向加速度} \end{cases}$

$$\vec{a} = \frac{d(v\vec{e}_\tau)}{dt} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau + v \frac{d\vec{e}_\tau}{dt} = \frac{1}{\rho} \frac{dS}{dt} \vec{e}_n$$



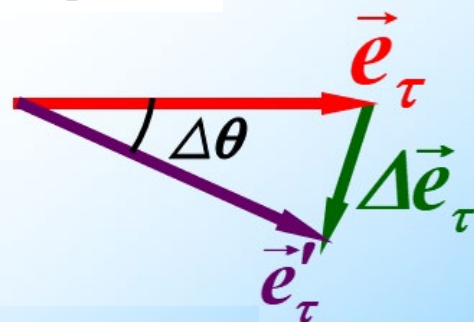
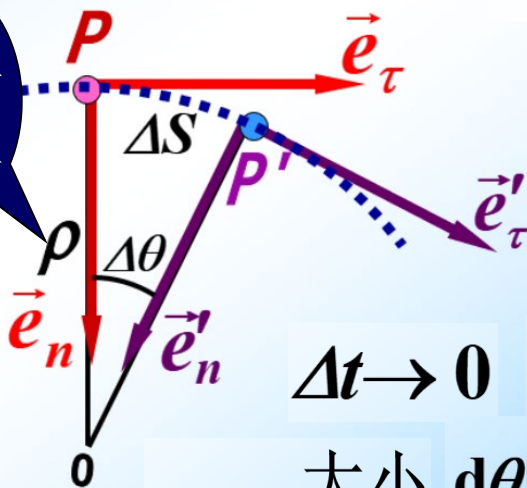
速率的变化率，
沿切线方向

法向加速度 $\vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$

——切向加速度

大小: $a_\tau = \frac{dv}{dt}$

曲率
半径



$$\therefore \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

$\Delta t \rightarrow 0 \quad \Delta \vec{e}_\tau \rightarrow d\vec{e}_\tau$

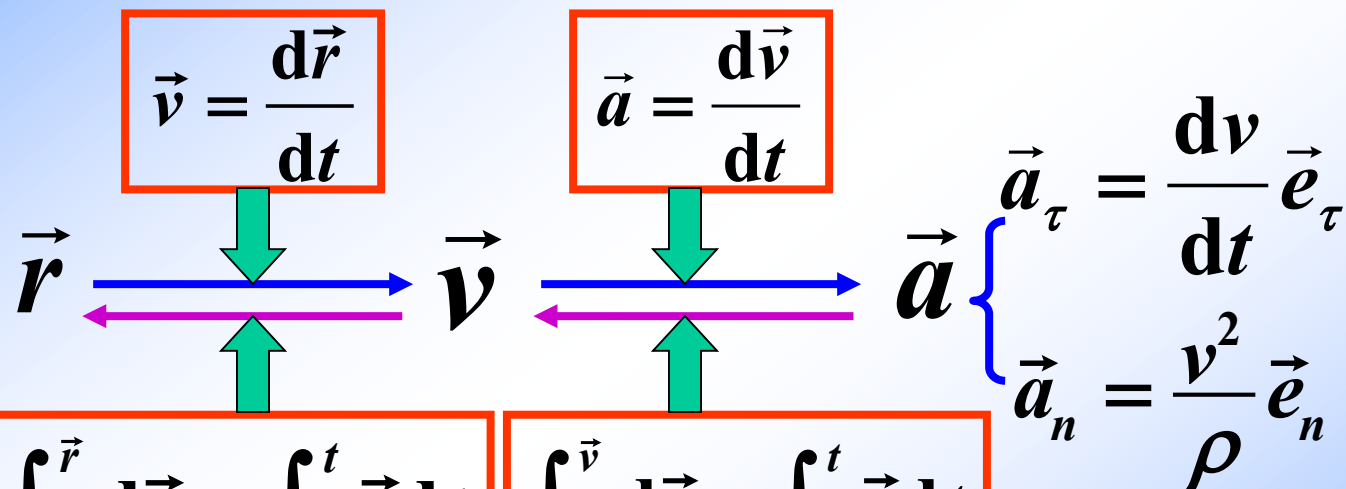
$d\vec{e}_\tau \begin{cases} \text{大小} & d\theta |\vec{e}_\tau| = d\theta = \frac{dS}{\rho} \\ \text{方向} & d\vec{e}_\tau \perp \vec{e}_\tau \rightarrow \vec{e}_n \end{cases}$

切向加速度 $\vec{a}_\tau$ —— 只改变 $\vec{v}$ 大小。

法向加速度 $\vec{a}_n$ —— 只改变 $\vec{v}$ 方向。

运动学习题，两类问题：

1、微分问题：

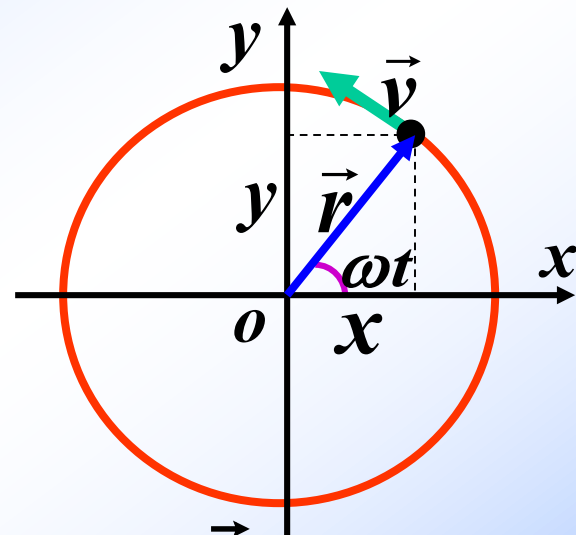


2、积分问题：

$$\begin{aligned} \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} &= \int_{t_0}^t \vec{v} dt \\ \vec{r} &= \vec{r}_0 + \int_{t_0}^t \vec{v} dt \end{aligned} \quad \begin{aligned} \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} &= \int_{t_0}^t \vec{a} dt \\ \vec{v} &= \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a} dt \end{aligned}$$

例1: 质点在平面上运动方程为 $\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ y = R \sin \omega t \end{cases}$ (R, ω 为常量)

求: (1) $\vec{r}$ 、 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$?
 (2) 轨迹方程及运动情况。
 (3) 证明 $\vec{r} \perp \vec{v}$
 (4) 从 $t = 0 \rightarrow t = \frac{\pi}{2\omega}$ 时,
 位移、路程、平均速度、
 平均速率?



解: (1) $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} = R \cos \omega t \vec{i} + R \sin \omega t \vec{j}$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -R\omega \sin \omega t \vec{i} + R\omega \cos \omega t \vec{j}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -R\omega^2 \cos \omega t \vec{i} - R\omega^2 \sin \omega t \vec{j} = -\omega^2 \vec{r}$$

(2) 消去 t 得轨迹方程 $x^2 + y^2 = R^2$ ——(圆轨道)

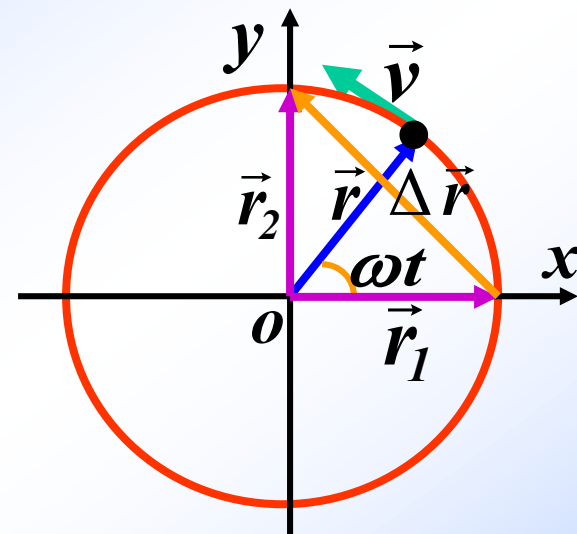
$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = R\omega \text{ (不变)} \text{ ——匀速圆周运动}$$

(3) 证明 $\vec{r} \perp \vec{v}$

已知: $\vec{r} = R\cos\omega t\vec{i} + R\sin\omega t\vec{j}$

$$\vec{v} = -R\omega\sin\omega t\vec{i} + R\omega\cos\omega t\vec{j}$$

$$\because \vec{r} \cdot \vec{v} = \dots = 0 \quad \therefore \vec{r} \perp \vec{v}$$



(4) 从 $t=0 \rightarrow t=\frac{\pi}{2\omega}$ 时, 位移、路程、平均速度、平均速率?

$$t=0 \quad \vec{r}_1 = R\vec{i} \quad t=\frac{\pi}{2\omega} \quad \vec{r}_2 = R\vec{j}$$

位移 $\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = R\vec{j} - R\vec{i}$ 路程 $\Delta S = \frac{2\pi R}{4} = \frac{\pi R}{2}$

平均速度 $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{R}{\pi/2\omega}(\vec{j} - \vec{i})$ 大小 $|\bar{\vec{v}}| = \frac{2\sqrt{2}\omega R}{\pi}$

平均速率 $\bar{v} = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\pi R}{2} / \frac{\pi}{2\omega} = R\omega$

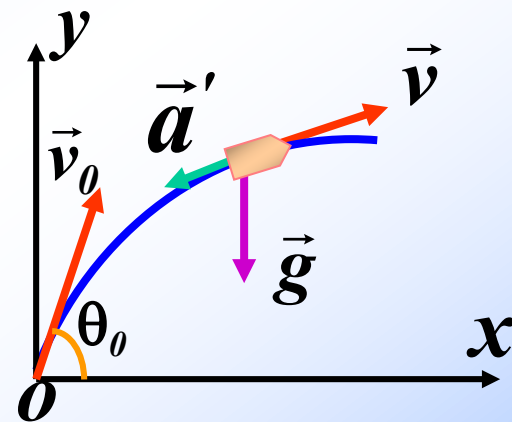
注意: $|\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$,

例2: 以与地面成 θ_0 角的初速度 $\vec{v}_0$ 发射一炮弹，除重力加速度外，还因阻力具有与速度成正比且方向相反的加速度（比例系数为 k ），求：炮弹的轨迹？

解： $\vec{a}' = -k\vec{v} = -kv_x\vec{i} - kv_y\vec{j}$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{g} = -kv_x\vec{i} - (kv_y + g)\vec{j}$$

解微分方程要用分量式



$$\left\{ \begin{array}{l} a_x = -kv_x \longrightarrow \frac{dv_x}{dt} = -kv_x \quad \textcircled{1} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_y = -(kv_y + g) \longrightarrow \frac{dv_y}{dt} = -(kv_y + g) \quad \textcircled{2} \end{array} \right.$$

① 分离变量，并积分

$$\int_{v_0 \cos \theta_0}^{v_x} \frac{dv_x}{v_x} = \int_0^t -k dt \longrightarrow \ln \frac{v_x}{v_0 \cos \theta_0} = -kt \longrightarrow$$

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 e^{-kt}$$

$$\text{又} \because v_x = \frac{dx}{dt} \longrightarrow \int_0^x dx = \int_0^t v_x dt = \int_0^t v_0 \cos \theta_0 e^{-kt} dt$$

$$\therefore x = \frac{v_0 \cos \theta_0}{-k} e^{-kt} \Big|_0^t = \frac{v_0 \cos \theta_0}{k} (1 - e^{-kt})$$

② 式分离变量，并积分

$$\frac{dv_y}{dt} = -(kv_y + g) \longrightarrow \int_{v_0 \sin \theta_0}^{v_y} \frac{dv_y}{v_y + g/k} = \int_0^t -k dt \longrightarrow$$

$$v_y = (v_0 \sin \theta_0 + \frac{g}{k})e^{-kt} - \frac{g}{k}$$

$$\text{同理} \because v_y = \frac{dy}{dt} \therefore y = \int_0^t v_y dt = (\frac{v_0 \sin \theta_0}{k} + \frac{g}{k^2})(1 - e^{-kt}) - \frac{g}{k} t$$

消去时间 t ，得到炮弹的轨迹方程：

$$y = (\tan \theta_0 + \frac{g}{kv_0 \cos \theta_0})x + \frac{g}{k^2} \ln(1 - \frac{k}{v_0 \cos \theta_0} x)$$

不是抛物线！

例3. 一质点沿 x 轴作加速运动: $t=0$ 时, $x = x_0, v = v_0$

(1) $a = -kv$, 求任意时刻的速度 $v(t)$ 和位置 $x(t)$;

(2) $a = kx$, 求任意位置的速度 $v(x)$ 。

解: (1) $a = \frac{dv}{dt} = -kv$

$$\left. \begin{aligned} \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} &= \int_0^t -k dt \end{aligned} \right\} v = v_0 e^{-kt}$$

$$\left. \begin{aligned} v &= \frac{dx}{dt} = v_0 e^{-kt} \\ \int_{x_0}^x dx &= \int_0^t v_0 e^{-kt} dt \end{aligned} \right\} x = x_0 + \frac{v_0}{k} (1 - e^{-kt})$$

$$(2) \quad a = \frac{dv}{dt} = kx \quad \underline{\text{分离变量?}}$$

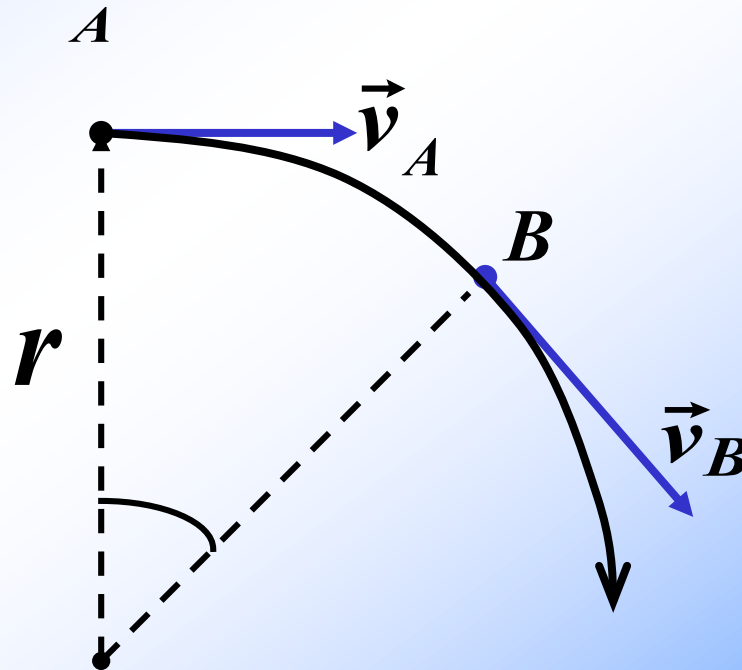
$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = kx$$

$$\int_{x_0}^x kx dx = \int_{v_0}^v v dv$$

$$\longrightarrow v = \sqrt{v_0^2 + k(x^2 - x_0^2)}$$

例4.一飞机在高空A点时的水平速率 $v_A=1940\text{km/h}$,沿圆弧曲线俯冲到B点, $v_B=2192\text{km/h}$, 经历时间为3s, 设飞机从A到B的过程可视为切向速率为匀加速的圆周运动, 圆弧半径 $r=3.5\text{km}$.

求: (1) 飞机在点B的加速度;
(2) 飞机由点A到点B所经历的路程.



解：（1）速率为匀加速的圆周运动，切向加速度为常量

$$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} \quad \therefore \int_{v_A}^{v_B} dv = \int_0^t a_{\tau} dt$$

$$a_{\tau} = \frac{v_B - v_A}{t} = 23.3 m \cdot s^{-2}$$

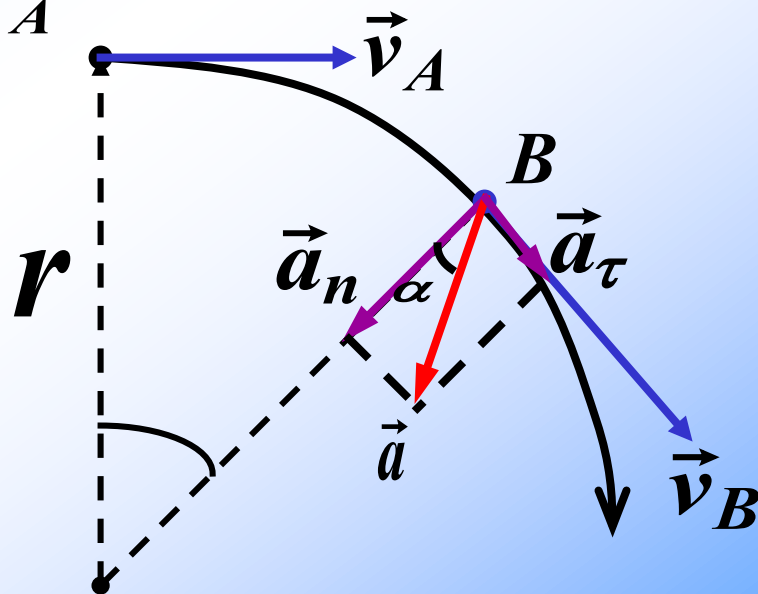
B点的法向加速度

$$a_n = \frac{v_B^2}{r} = 106 m \cdot s^{-2}$$

B点总加速度大小

$$a = \sqrt{a_{\tau}^2 + a_n^2} = 109 m \cdot s^{-2}$$

$$\text{方向: } \alpha = \arctg \frac{a_{\tau}}{a_n} = 12.4^{\circ}$$



(2) 求飞机由点A到点B所经历的路程.

由切向加速度求速率:

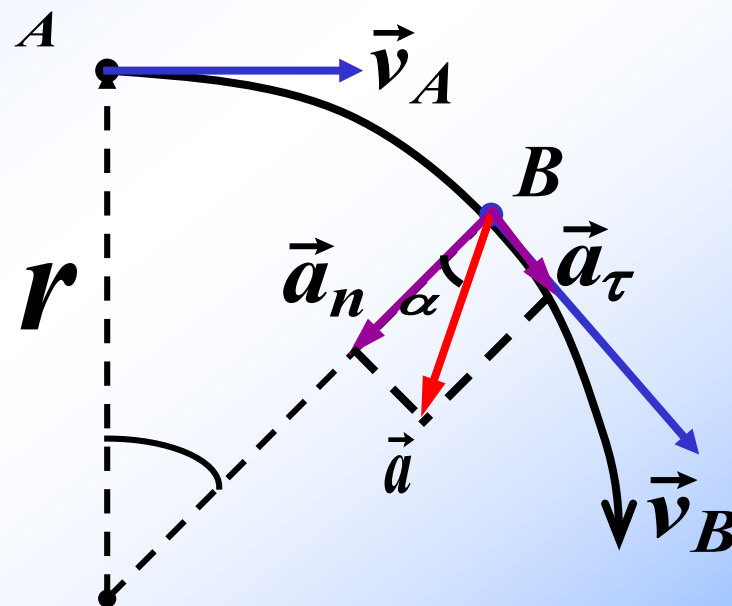
$$v = v_A + a_\tau t$$

由速率求路程:

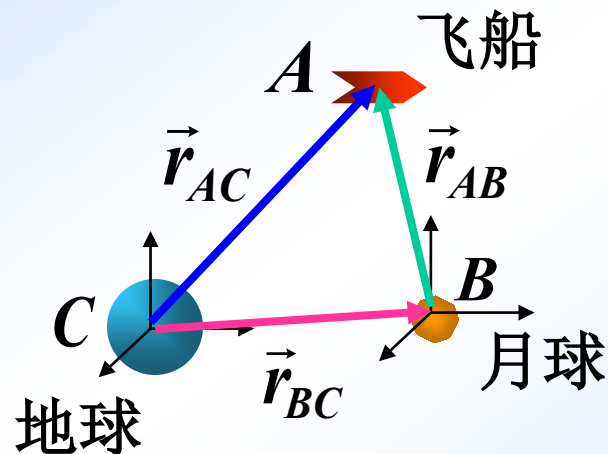
$$\frac{dS}{dt} = v = v_A + a_\tau t$$

$$\rightarrow S = \int_0^t (v_A + a_\tau t) dt$$

$$\begin{aligned} \therefore S &= v_A t + \frac{1}{2} a_\tau t^2 \\ &= 1722m \end{aligned}$$



(四) 相对运动



对 t 求导

$$\frac{d\vec{r}_{AC}}{dt} = \frac{d\vec{r}_{AB}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{BC}}{dt}$$

♥ $\vec{v}_{AC} = \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BC}$ ——— 速度变换式

$\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$

注意: (1) 脚标意义。矢量叠加。

(2) 绝对速度: 物体相对于静止参考系的速度。

相对速度: 物体相对于运动参考系的速度。

牵连速度: 运动参考系相对静止参考系速度。

(3) 隐含各参考系中长度 (尺) 和时间 (钟) 的度量一样。

再对 t 求导 ♥ $\vec{a}_{AC} = \vec{a}_{AB} + \vec{a}_{BC}$ ——— 加速度变换式

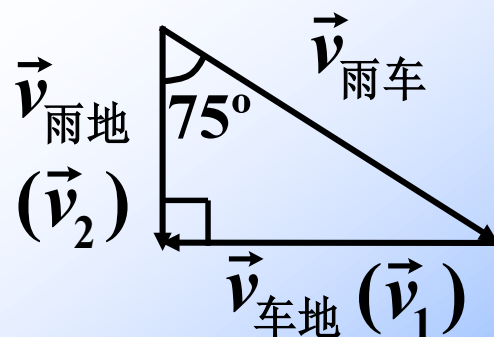
例6.一无风的下雨天, 一列火车以 $v_1=20.0\text{ms}^{-1}$ 的速度匀速前进。车内的旅客看见窗外的雨滴和铅垂线方向成 75° 角下落。

求: 雨滴下落的速度 v_2 . (设雨滴匀速落向地面)

解: $\vec{v}_1$ 是 $\vec{v}_{\text{车地}}$ (牵连速度) $\vec{v}_2$ 是 $\vec{v}_{\text{雨地}}$ (绝对速度)

$$\vec{v}_{\text{雨地}} = \vec{v}_{\text{雨车}} + \vec{v}_{\text{车地}}$$

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_{\text{雨车}} + \vec{v}_1$$



$$\therefore v_2 = v_1 \cdot \text{ctg}75^\circ = 5.36\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

[击剑视频 \(物理抽象?\)](#)

例7. 用气枪瞄准挂在高处的靶，靶距离气枪的距离为 $\vec{r}_{OT}$ 。当子弹以速度 $\vec{v}_{OP}$ 离开枪口时，靶由解扣机械释放而自由下落，证明：不论子弹的初速率多大，总会击中下落的靶，并求击中的时刻 t 。

解法1：击中时，子弹和靶位矢相同

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

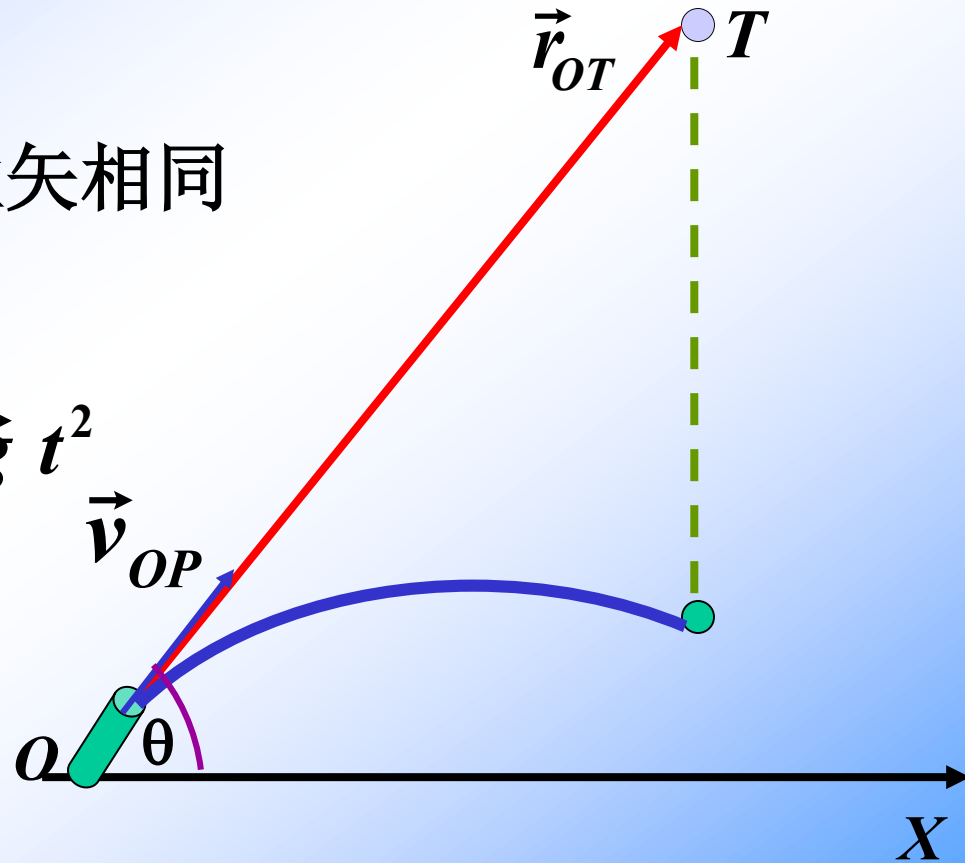
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{对子弹: } \vec{r}_P = \mathbf{0} + \vec{v}_{OP} t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 \\ \text{对靶: } \vec{r}_T = \vec{r}_{OT} + \mathbf{0} + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{对子弹: } \vec{r}_P = \mathbf{0} + \vec{v}_{OP} t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 \\ \text{对靶: } \vec{r}_T = \vec{r}_{OT} + \mathbf{0} + \frac{1}{2} \vec{g} t^2 \end{array} \right.$$

若击中，则 $\vec{r}_P = \vec{r}_T$

$$\vec{v}_{OP} t = \vec{r}_{OT} \quad t = \frac{r_{OT}}{v_{OP}}$$

$$v_{OP} t = r_{OT} \quad \text{靶的坐标} \quad x \leq v_{op}^2 \sin 2\theta / g$$



注意：此命题成立的条件是

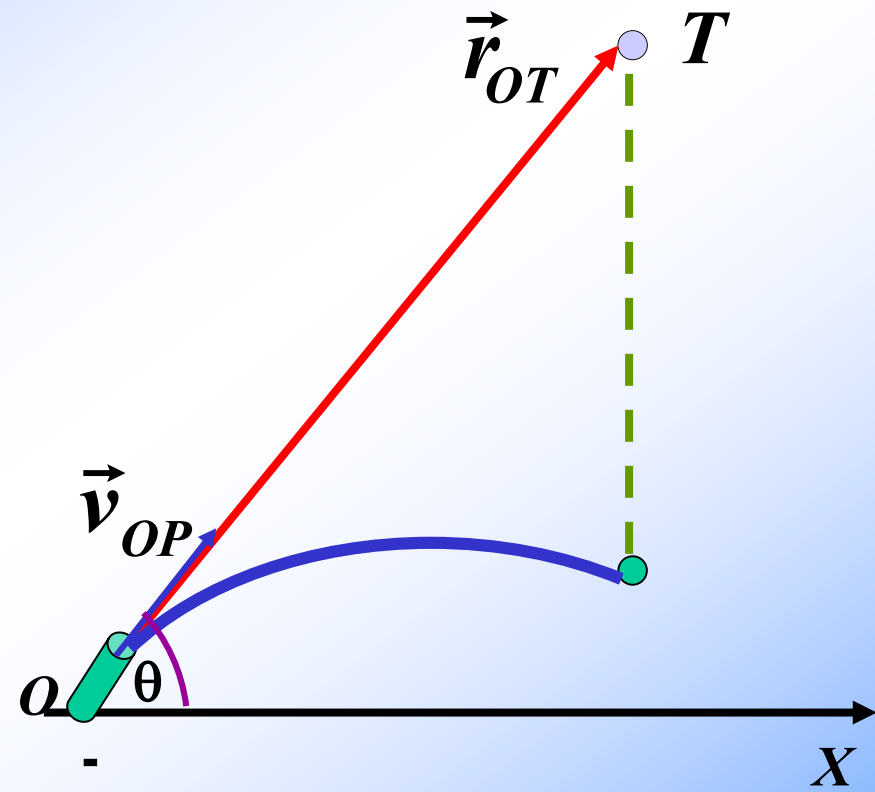
解法2：子弹与靶的加速度都是常矢量

$$\vec{v}_{\text{靶-地}} = \vec{g}t$$

$$\vec{v}_{\text{子-地}} = \vec{v}_{OP} + \vec{g}t$$

$$\vec{v}_{\text{子-地}} = \vec{v}_{\text{子-靶}} + \vec{v}_{\text{靶-地}}$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_{\text{子-靶}} &= \vec{v}_{\text{子-地}} - \vec{v}_{\text{靶-地}} \\ &= \vec{v}_{OP}\end{aligned}$$



子弹相对于靶做匀速直线运动！

$$\vec{r}_{OT} // \vec{v}_{OP}$$

子弹必定击中靶！

$$\begin{aligned}S &= r_{OT}, v = v_{OP} \\ t &= \frac{S}{v} = \frac{r_{OT}}{v_{OP}}\end{aligned}$$

问：人是速度感应器还是加速度感应器？



FIGURE 2-8 Colonel J. P. Stapp in a rocket sled as it is brought up to high speed (acceleration out of the page) and then very rapidly braked (acceleration into the page).



FIGURE 2-8 *Continued*

扩展：惯性导航

第一篇 力学

第2章 质点动力学



第1节 牛顿运动定律

1. 牛顿第一定律:

物体在不受外力或受平衡力的作用时，总是保持静止或者匀速直线运动。

惯性定律，牛顿第一定律成立的参考系称为惯性系。

2. 牛顿第二定律:

物体受到外力就改变运动状态，加速度与所受的合外力成正比，方向沿合外力的方向。

3. 牛顿第三定律:

两物体之间的作用力和反作用力，大小相等，方向相反。

牛顿第二定律的说明:

$$1、\quad \vec{F}_{\text{合}} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \begin{cases} \text{低速 (} m \text{不变)} \\ \text{(经典力学)} \end{cases} m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$
$$\begin{cases} \text{高速 (} m \text{变)} \\ \text{(相对论力学)} \end{cases} m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v}$$

注意: (1) 瞬时性。力与加速度同时产生

(2) 矢量性。 常用分量式 $\begin{cases} F_x = ma_x \\ F_y = ma_y \\ F_z = ma_z \end{cases}$

(3) 惯性系中成立。(如地球参考系)

相对惯性系静止或作匀速直线运动的参考系也是惯性系

2、 $\vec{F}_{\text{合}}$ 为变力, 则 $\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$ 为一微分方程。

$$\vec{F}(t) \quad \vec{F}(\vec{v}) \quad \vec{F}(\vec{r})$$

运用牛顿运动定律解决动力学问题的大致步骤:

- (1) 确定研究对象，列出已知量和未知量。
- (2) 定性分析研究对象的运动状态，包括它的轨迹、速度和加速度等。
- (3) 隔离物体，仔细分析每个物体的受力情况。
- (4) 选择合适的参考系，并在其上建立坐标系。
- (5) 把上面由分析得出的质量、加速度和力按牛顿第二定律或其分量形式列出方程。
- (6) 求解方程，并对结果进行讨论。